

# 第 01 课 总结

## 电磁勘探到底在干什么——为什么我们能"看见"地下

阶段一 · 建立物理图像 | 目标等级 L1 → L2 起步 | 状态：已封版

### 一、这节课教了什么

#### 1. 学科的根本困境

地下不透明，不能挖开。整个地球物理只做一件事：

通过地表可测的物理场，反推地下不可见的物质分布。

这是"隔着墙猜里面有什么"，必须找一个能穿墙、且对墙内东西敏感的信使。

#### 2. 为什么选"电"——决定性的一张表

| 方法  | 物性  | 变化范围                                         | 跨越量级           |
|-----|-----|----------------------------------------------|----------------|
| 重力  | 密度  | $1.0 - 5.0 \text{ g/cm}^3$                   | 0.70           |
| 地震  | 波速  | $0.3 - 8.5 \text{ km/s}$                     | 1.45           |
| 磁法  | 磁化率 | $10^{-6} - 10 \text{ SI}$                    | ~7 ( 仅对铁磁性矿物 ) |
| 电磁法 | 电阻率 | $10^{-5} - 10^8 \text{ }\Omega\cdot\text{m}$ | 13             |

本学科存在的根本理由：电阻率是所有地球物理物性中变化范围最大的。

探测的本质是分辨差异，差异越大越容易看见。

#### 3. 大地为什么导电——最反直觉的一点

岩石骨架本身几乎是绝缘体 ( 石英、长石  $> 10^6 \text{ }\Omega\cdot\text{m}$  )。导电性来自：

| 机制            | 载流子     | 对象           |
|---------------|---------|--------------|
| ① 离子导电 ( 主要 ) | 孔隙水中的离子 | 地下水、卤水、海水    |
| ② 表面导电        | 黏土表面双电层 | 泥岩、黏土        |
| ③ 电子导电        | 自由电子    | 金属硫化物、磁铁矿、石墨 |

关键推论：你测到的电阻率，几乎完全在描述孔隙和孔隙里的流体，而不是岩石本身。

这是"电磁法为什么能找水、找油气、查采空区积水"的全部理由。

## 4. 两条技术路线

|         | 直流电法                                    | 电磁法                |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|
| 原理      | 打电极通电流， $\rho_s = K \cdot \Delta U / I$ | 电磁感应，测涡流产生的二次场     |
| 关键限制/优势 | 必须接地                                    | 完全不需要接地            |
| 后果      | 沙漠、冻土、水泥地、飞机上都做不了                       | 可搬上飞机 → 催生整个航空电磁分支 |

"电磁法"三个字的全部含义：用电磁感应，隔空探测地下电阻率。这是整个学科的支点。

## 5. 方法全景图

|     | 频率域                | 时间域                        |
|-----|--------------------|----------------------------|
| 天然源 | MT / AMT           | ( 罕用 )                     |
| 人工源 | CSAMT / WEM / FDEM | TEM / SOTEM / LOTEM / ATEM |

第三维度：平台位置（地面 / 航空 / 井中 / 海洋）。

学习者的研究方向定位：SOTEM = 人工源 + 时间域 + 接地导线源 + 短偏移距 + 地面观测。

## 6. 学科三条腿

| 腿       | 内容              | 学习者审校过的对应稿件           |
|---------|-----------------|-----------------------|
| ① 物理与方法 | 场怎么扩散、什么源什么装置   | 《极低频电磁勘探信号测试分析》       |
| ② 正演与反演 | 由模型算数据 / 由数据求模型 | 《超长导线源时域电磁响应三维数值模拟研究》 |
| ③ 数据与噪声 | 从噪声里捞信号         | 《SOTEM 数据智能化处理研究进展》   |

三条腿都踩过了，只是还没看见它们连成的身体。

---

## 二、课堂上实际展开的内容

### 学习者主动追问：阿尔奇公式怎么算

课上学习者在 Quiz Q2 之后主动要求把计算拆细，这段展开成了本节最有价值的部分之一。

阿尔奇公式： $\rho = a \cdot \rho_w \cdot \phi^{(-m)} \cdot S_w^{(-n)}$

首先明确它的性质：这不是从麦克斯韦方程推出来的，是 Archie (1942) 从岩心实验总结的

经验公式。地球物理里有一整类这样的岩石物理关系，作用是在"物理场"和"地质意义"之间搭桥。

核心是  $\phi^{(-m)}$  这一项——地层因子  $F = \phi^{(-m)}$ ，它回答：

把水灌进岩石孔隙后，导电能力比纯水打了多少折扣？

为什么打折？两个效应叠加：

- 1. 导电截面变小——水只占 25% 体积，管道截面只剩 1/4；
- 2. 路径变曲折 ( tortuosity ) ——电流要绕着绝缘砂粒钻过去，实际路径远长于直线。

这两个效应各贡献约一个  $1/\phi$ ，所以指数是 -2 而不是 -1。

m 就是在描述孔隙有多难走：松散砂  $m \approx 1.3$ ，致密胶结岩石  $m \approx 2 - 2.5$ 。

计算 ( 海水饱和砂岩， $\phi = 25\%$  )：

- $F = 0.25^{-2} = 16$  ( 整体电阻率是纯海水的 16 倍 )
- $\rho = 0.25 \times 16 \times 1 = 4 \Omega \cdot m$

关键的坑：干燥砂岩不能用这个公式算。

$S_w \rightarrow 0$  时  $S_w^{(-2)} \rightarrow \infty$ ，公式给出无穷大。因为阿尔奇的整个前提是"导电全靠孔隙水"，

水抽干后前提失效。干燥砂岩的  $10^4 - 10^6 \Omega \cdot m$  是实测值，不是算出来的。

教训：任何岩石物理经验公式都有适用边界，用之前先问"它假设了什么"。

结论：同一块岩石，只是抽掉孔隙水，电阻率跨 4-5 个数量级。

### 三、Quiz 结果

得分：46 / 60 ( 77% )

| 题       | 得分    | 判语                            |
|---------|-------|-------------------------------|
| Q1 概念根基 | 10/10 | 答出了完整因果链：量级大 → 对比度高 → 信噪比高    |
| Q2 导电机制 | 6/10  | (a)对；(b)漏答；(c)漏掉"骨架本身绝缘"这关键一半 |
| Q3 技术路线 | 10/10 | 抓住接地 vs 感应，并举出"飞机"这个最重要的后果    |
| Q4 全景地图 | 10/10 | 五个方法全部归位，"天然源+时间域"留空也正确       |
| Q5 缩写纪律 | 5/10  | (a)对；(b)漏答——而这正是此前裁过跟头之处      |

| 题       | 得分   | 判语                      |
|---------|------|-------------------------|
| Q6 应用思考 | 5/10 | 结论对，但论证依据用错，且漏答"该用什么方法" |

## 暴露出的两个可修复习惯

① 题目有几小问就要答几问。Q2(b)、Q5(b)、Q6 后半三处漏答，共 9 分。

这个习惯在学术上同样致命：审稿人问三点，回两点等于没回。

② 定量意识尚未建立。Q2(b) 与 Q6 都要求给数，都给了定性描述。

——这正是作业存在的理由。

## 关键纠正：Q6 的论证依据

学习者写"密度的变化范围不到一个量级"。但这里要比的不是范围，而是这个具体地质变化的实际变化量：

|          | 含义          | 类比       |
|----------|-------------|----------|
| 物性的变化范围  | 这个物性最多能差多少  | 尺子的量程    |
| 具体问题的对比度 | 这一次实际引起多大变化 | 你这次要量的长度 |

量程大只是潜力，实际对比度才决定能不能看见。

## 关键纠正：缩写词源

| 缩写          | T = ?      | 中文 |
|-------------|------------|----|
| TEM (瞬变电磁法) | Transient  | 瞬变 |
| TM 模式 (极化)  | Transverse | 横向 |

本课程硬性纪律：遇到新缩写，当场拆开、查全称、写下来，没有例外。

理由：缩写是本学科的通用货币，若习惯从字面猜，会不知不觉建立起一整套

错误的概念网络，且极难自查——因为每个词看起来都"讲得通"。

## 四、作业完成情况

形式：三个交互式 HTML (超出要求形式)

- task1-电阻率谱系图.html
- task2-阿尔奇公式敏感性.html
- task3-方法擂台赛.html

验算结果：全部正确，一个数都没错

| 检查项           | 学习者输出               | 独立验算                                           |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------|
| ρ 替换前         | 250.0 Ω·m           | $10 \times 0.2^{-2} = 250$ ✓                   |
| ρ 替换后         | 2 777.8 Ω·m         | $250 \times 0.3^{-2}$ ✓                        |
| 电阻率变化         | +1 011% ( 11.11 倍 ) | ✓                                              |
| ρb 替换前 → 后    | 2.320 → 2.292 g/cm³ | $0.8 \times 2.65 + 0.2 \times 0.86$ ✓          |
| 密度变化          | -1.21%              | $-0.028 / 2.32$ ✓                              |
| 信号比           | 838 倍               | $1011 / 1.207$ ✓                               |
| Δg ( 30 m 厚 ) | 35.2 μGal           | $2\pi G \times 28 \times 30$ ✓                 |
| 任务 2(a)       | 36 倍；m=2.5 时 88 倍   | $6^2=36$ ； $6^{2.5}=88.2$ ✓                    |
| 任务 2(b)       | 11.1 倍              | $(1/0.3)^2$ ✓                                  |
| 任务 1 量级       | 13 / 1.45 / 0.70    | $\log_{10} 28.3=1.452$ ； $\log_{10} 5=0.699$ ✓ |

三处超出预期

① 自主增加“重力现实检验”。用无限平板近似  $\Delta g = 2\pi G \Delta \rho t$  把密度变化换算成

实际能否被仪器测到——这是从“物性对比度”跨到“可探测性”的一步，

而这一步才是地球物理真正的判据。\*\*学习者自行触及了原计划第 03 课才讲的概念：

信号必须跟噪声比，不是跟零比。\*\*

② 做成交互式而非静态图。静态图只能看一个答案，滑块能看见函数的形状。

把 m 拖到 2.5 看到 88 倍，等于摸到了“胶结指数在控制什么”。

③ 结论触及后续课程。“重力是位场、体积积分效应、天然存在等效层多解性”——

这是第 26 课《多解性与不确定性》的内容。最后一段“公平话”（重力在盆地构造、

盐丘上仍是主力，因为那里  $\Delta \rho$  是 0.2–0.4 而非 0.028）体现了不把方法对立化的成熟态度。

一处必须纠正的错误

学习者写：“电阻率用掉了 1 个数量级，占总预算 1/13；\*\*密度用掉 0.005 个数量级，

已经是它总预算的极限附近了\*\*。”

“预算”这个比喻很好，但后半句算错了，结论是反的：

|     | 总预算      | 这次用掉   | 占比    |
|-----|----------|--------|-------|
| 电阻率 | 13 个量级   | 1.01   | 7.8%  |
| 密度  | 0.70 个量级 | 0.0053 | 0.75% |

密度连自己那点可怜的预算都只用了 0.75%，比电阻率用得还少十倍。

更正后论证反而更有力，因为它改变了结论的性质：

密度的问题不是"尺子太短"（预算用完），

而是"这个地质事件根本没往密度上写信息"（预算根本没动用）。

即使给密度 13 个数量级的量程，油气替换照样只让它变 1.2%。限制不在尺子，在事件本身。

这才是"选对物性"的真正含义——不是找量程大的物性，而是找\*\*你要探测的那件事

恰好会在上面剧烈改变\*\*的物性。电阻率对油气替换敏感，不是因为量程大，

而是因为油气替换恰好掐断了它唯一的导电通道；量程大只是让这个敏感性有地方施展。

## 两处打磨建议

① "逾渗控制"用词偏松。阿尔奇的  $n$  是经验拟合指数，虽与导电相连通性退化有关，但与逾渗理论（有明确临界阈值与标度律）不是一回事。建议改为"导电相连通性退化"。

② 补一个重要反例：4D 时移重力（time-lapse gravity）。

学习者算出信噪比 1.8，结论"勉强可辨"。但现实中有场景能救回这个 1.8：

同一台仪器、同一测点、隔几年测一次并做差——地形改正、纬度改正、仪器标定等系统误差在两次测量中几乎相同，相减即消，残余噪声可压到 3–5  $\mu\text{Gal}$ 。

挪威 Troll 气田、阿拉斯加 Prudhoe Bay 都真实使用该技术监测气水界面移动。

教学价值："能不能测"不只取决于物性对比度，还取决于观测方式。

同样 35  $\mu\text{Gal}$  的信号，单次测量埋在噪声里，时移测量就能看见。

这个思路后面会反复出现——TEM 的多次叠加、MT 的远参考、时移电磁监测，

本质上都是用观测方式换信噪比。

判定：任务 1、2 达标，任务 3 优秀（超出要求）。作业通过。

---

## 五、本节一句话

\*\*电磁勘探 = 利用电阻率这个跨越 13 个数量级的超敏感物性，

通过电磁感应隔空测量，来推断地下的水、矿与构造。\*\*

---

## 六、留给第 02 课的问题

我们说"电磁感应隔空探测"。可是——

电磁波在空气里是以光速传播的波。它进到地下之后，还是波吗？

如果是波，为什么我们不像地震和雷达那样谈"反射时间"，反而总在谈"衰减"和"扩散"？

答案会颠覆对电磁波的直觉，而且它是整个学科的第一性原理。

→ 第 02 课《扩散还是波动——电磁场在大地中的真实行为》

---

## 七、本节等级评估

已达 L2 入门起步。

依据：

- 全局地图（三维度分类、方法定位）已建立——Q4 满分；
- 核心论断（13 个量级 → 对比度 → 信噪比）的因果链已理解——Q1 满分；
- 具备用数值实验建立定量直觉的能力，且能自主延伸到"可探测性"这一更深判据——作业任务 3；
- 待补：答题完整性习惯；对经验公式适用边界的警惕（本节已通过阿尔奇失效讨论建立）。

方法论确认："用数值实验代替数学推导来建立物理直觉"这条路径，

在本节得到了验证——学习者不仅完成，而且自主扩展。后续课程继续沿用此法。